



EVALUACIÓN	SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA	SEMESTRE ACADEMICO	2021 – 1
CURSO	CONCRETO ARMADO I	SECCIÓN	ET001
PROFESOR	ENoch MAGUIÑA RODRIGUEZ	DURACIÓN	120 min
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VIII

1. Determine la resistencia de diseño de una viga rectangular de hormigón armado, conociendo $b = 250 \text{ mm}$, $h = 600 \text{ mm}$, $d' = 75 \text{ mm}$, $A_s = 6 \text{ } \varnothing 1''$, $A_s' = 2 \text{ } \varnothing 1''$. Use $f_y = 420 \text{ MPa}$ y $f_c' = 28 \text{ MPa}$. Exposición exterior (8 puntos)
2. Determine las dimensiones de la sección económica de la viga mostrada en la figura. Luego, seleccione el refuerzo correspondiente al momento positivo, sabiendo que $M_A = w_u L^2 / 24$ y $M_B = w_u L^2 / 18$. Utilice una cuantía de diseño de 1%. Las resistencias de los materiales son $f_c' = 28 \text{ MPa}$ y $f_y = 420 \text{ MPa}$ (12 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

